

10. Barostating a NpT v MC

Měření tlaku v MD/MC

→ nelze měřit tlak na stěny, i kdyby šlo, tak velké fluktuace
⇒ využíváme **virialové rovnice**

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} \quad F = - k_B T \ln Z_C$$

$$Z_C = \int d^3N p d^3N q e^{-\beta H(p,q)} = \underbrace{\int d^3N p e^{-\beta K}}_{T_{kin}} \underbrace{\int d^3N q e^{-\beta U}}_{Q_{NVT}}$$

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{\partial}{\partial V} \ln T_{kin} + \frac{\partial}{\partial V} \ln Q_{NVT} = \frac{1}{Q_{NVT}} \frac{\partial}{\partial V} \int_{V^N} d^3N q e^{-\beta U(q)}$$

$$\downarrow \text{trik} \quad q_i = V^{1/3} \xi_i \quad \xi \in [0,1]$$

$$= \frac{1}{Q_{NVT}} \frac{\partial}{\partial V} \left[\int d^3N \xi V^N e^{-\beta U(V \xi)} \right] = \frac{1}{Q_{NVT}} \left[\frac{N}{V} Q_{NVT} - \int d^3N \xi V^N \beta e^{-\beta U(q)} \frac{\partial U}{\partial q_i} \frac{1}{3} \frac{V^{1/3}}{V} \xi_i \right]$$

$$= \frac{N}{V} - \frac{\beta}{3V} \int d^3N q \underbrace{\frac{e^{-\beta U(q)}}{Q_{NVT}}}_{\rho} \underbrace{\frac{\partial U}{\partial q_i} q_i}_{f_{ee}} = \frac{N}{V} - \frac{1}{3 k_B T V} \langle q_i \frac{\partial U}{\partial q_i} \rangle$$

virial síly $2W_F$

$$P = \frac{N k_B T}{V} - \frac{2W_F}{3V} = \rho k_B T - \frac{2}{3V} \langle W_F \rangle$$

• v MD: $P_{MD}(t) = \frac{2K(t)}{3V} - \frac{2W(t)}{3V}$

• v MC: T je parametr, nemáme rychlosti

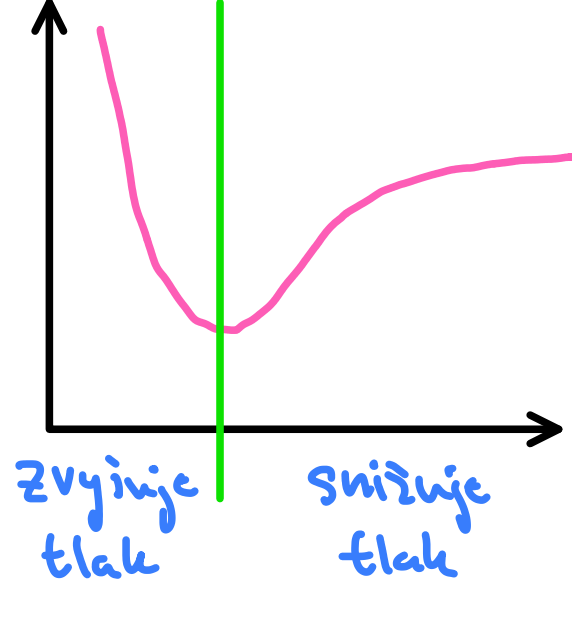
→ definujeme ještě **kompresibilní poměr**

$$Z = \frac{P}{k_B T \rho} = 1 - \frac{2 \langle W_F \rangle}{3 k_B T N}$$

• pro ideální plyn $Z = 1$

Výpočet viriálu síly

→ nevhodné počítat přímo, speciálně s periodickou o.p.



$$W_F = \frac{1}{2} \sum_j \frac{\partial U}{\partial r_j} r_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial U}{\partial r_{ij}} r_{ij}$$

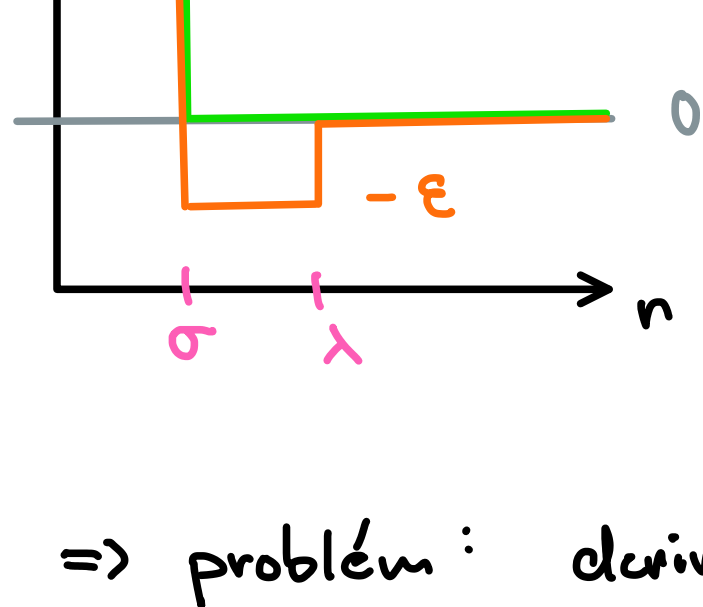
výpočet přes dva nejbližší obvazy

→ lze určit pomocí RDF:

$$\langle W_F \rangle = \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int dr r^2 r \frac{\partial U}{\partial r} g(r)$$

$$Z = 1 - \frac{2\pi N(N-1)}{3 k_B T V} \int dr r^3 \frac{\partial U}{\partial r} g(r)$$

Systém tuhých koulí



systém tuhých koulí

systém tuhých koulí s přitažlivostí

⇒ problém: derivace potenciálu je nekonečná

$$\text{trik: } \frac{du}{dr} = \frac{d(e^{-\beta u})}{dr} \frac{e^{\beta u}}{-\beta}$$



→ platí $g(r) \sim e^{-\beta u}$ a $g(r)e^{\beta u}$ je spojitá v σ, λ

$$Z = 1 - \frac{2\pi N(N-1)}{3V} \beta \int_0^\infty \frac{e^{\beta u}}{-\beta} \underbrace{\frac{d(e^{-\beta u})}{dr}}_{e^{\beta \epsilon} \delta(r-\sigma) + (1-e^{\beta \epsilon}) \delta(r-\lambda)} g(r) r^3 dr$$

$$= 1 + \frac{2\pi N(N-1)}{3V} \left[g(\sigma+) \sigma^3 + (1-e^{\beta \epsilon}) g(\lambda+) \lambda^3 \right]$$

→ pro $\epsilon=0$: $Z = 1 + 4\eta g(\sigma+)$

$$\eta = \frac{\pi}{6} \sigma^3 \frac{N}{V} \quad \uparrow \quad \text{zlamka stlačení}$$

→ neexistuje úplné tlak, ale existuje $\frac{P}{k_B T}$

MD simulace při konstantním tlaku

→ v NVE MD nutně udržování pořádkového tlaku souvisí se změnou velikosti simulátorského boxu

Berendsenův barostat

→ pro přepočít změny tlaku na změnu objemu je potřebná orientáční kompresibilita K

$$K = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \Rightarrow \Delta V = -K V \Delta P$$

→ vylepšení $\Delta V_{NVT, kush} = C K V (P_{ctg} - P_{ref})$

konfigurační tlak

konstanta, která ovlivňuje rychlost konvergence, ne finální výsledky

→ nemá správné rozdílění fluktuací objemu

Parrinello-Rahman barostat

→ analogie Nose-Hooverova termostatu

→ 2. řádu

→ má správné fluktuace objemu

⇒ lze spočítat kompresibilitu z fluktuací

$$K = - \frac{1}{\langle V \rangle} \frac{1}{k_B T} \left[\langle V^2 \rangle - \langle V \rangle^2 \right]$$

→ méně stabilní při vysokých vřkyvech tlaku

NpT soubor v Monte Carlo

→ Monte Carlo je automaticky NVT, ale v NpT fluktuace objemu ⇒ musíme dělat pokusy o změnu objemu

→ pro NpT máme izobarický soubor:

$$Z_{NpT} = \int dV \int_{V^N} d^3N r \exp(-\beta p V) \exp(-\beta U) \\ = \int dV \int_{[0,1]} d^3N \xi V^N \exp(-\beta p V) \exp(-\beta U)$$

→ Metropolisův algoritmus:

$$TP = \min \left[1, \exp \left(- \frac{\Delta H_{pseudo}}{k_B T} \right) \right]$$

pravděpodobnost přijetí změny v konfiguraci

$$\Delta H_{pseudo} = \Delta U + p \Delta V - N k_B T \ln \frac{V'}{V}$$

→ ověření pomocí ideálního plynu: rovnováha je, pokud jsou změny o $\pm \Delta V$ rovnou obě jednání

$$1 \stackrel{!}{=} \left(\frac{V+\Delta V}{V} \right)^N e^{-\beta p \Delta V} \approx 1 + \frac{N \Delta V}{V} - \frac{p \Delta V}{k_B T}$$

$$\Rightarrow pV = k_B T N$$